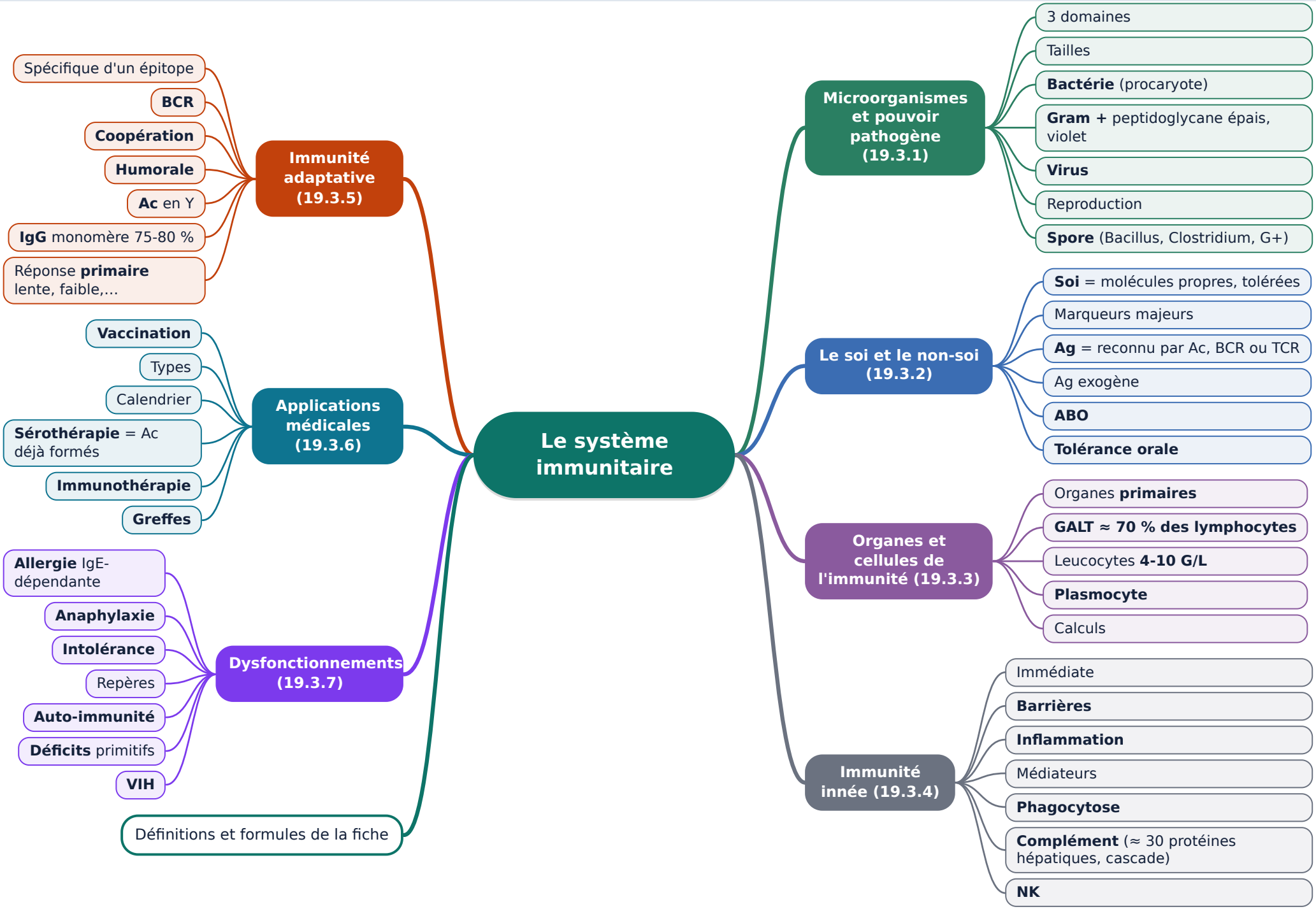

Le système immunitaire
Microorganismes et pouvoir pathogène (19.3.1)
3 domaines
Tailles
Bactérie (procaryote)
Gram + peptidoglycane épais, violet
Virus
Reproduction
Spore (Bacillus, Clostridium, G+)
Le soi et le non-soi (19.3.2)
Soi = molécules propres, tolérées
Marqueurs majeurs
Ag = reconnu par Ac, BCR ou TCR
Ag exogène
ABO
Tolérance orale
Organes et cellules de l'immunité (19.3.3)
Organes primaires
GALT ≈ 70 % des lymphocytes
Leucocytes 4-10 G/L
Plasmocyte
Calculs
Immunité innée (19.3.4)
Immédiate
Barrières
Inflammation
Médiateurs
Phagocytose
Complément (≈ 30 protéines hépatiques, cascade)
NK
Immunité adaptative (19.3.5)
Spécifique d'un épitope
BCR
Coopération
Humorale
Ac en Y
IgG monomère 75-80 %
Réponse primaire lente, faible,...
Applications médicales (19.3.6)
Vaccination
Types
Calendrier
Sérothérapie = Ac déjà formés
Immunothérapie
Greffes
Dysfonctionnements (19.3.7)
Allergie IgE-dépendante
Anaphylaxie
Intolérance
Repères
Auto-immunité
Déficits primitifs
VIH
Définitions et formules de la fiche

Microorganismes et pouvoir pathogène (19.3.1) (1/2)

3 domaines
- Bacteria, Archaea, Eukarya
- µo < 0,1 mm : bactéries, levures, moisissures, protozoaires (+ virus par convention)
- **prion** = protéine mal repliée sans acide nucléique (Creutzfeldt-Jakob).

Tailles
- virus 20-300 nm
- bactérie 0,5-5 µm
- levure 5-10 µm
- cellule humaine 10-30 µm.

Bactérie (procaryote)
- constants = membrane, **paroi de peptidoglycane**, ribosomes **70S**, nucléoïde circulaire
- facultatifs = capsule (anti-phagocytose), pili (adhésion), pilus sexuel (conjugaison), flagelle, plasmides (résistances, toxines), spore.

Gram + peptidoglycane épais, violet
- **Gram −** mince + membrane externe à **LPS**, rose.

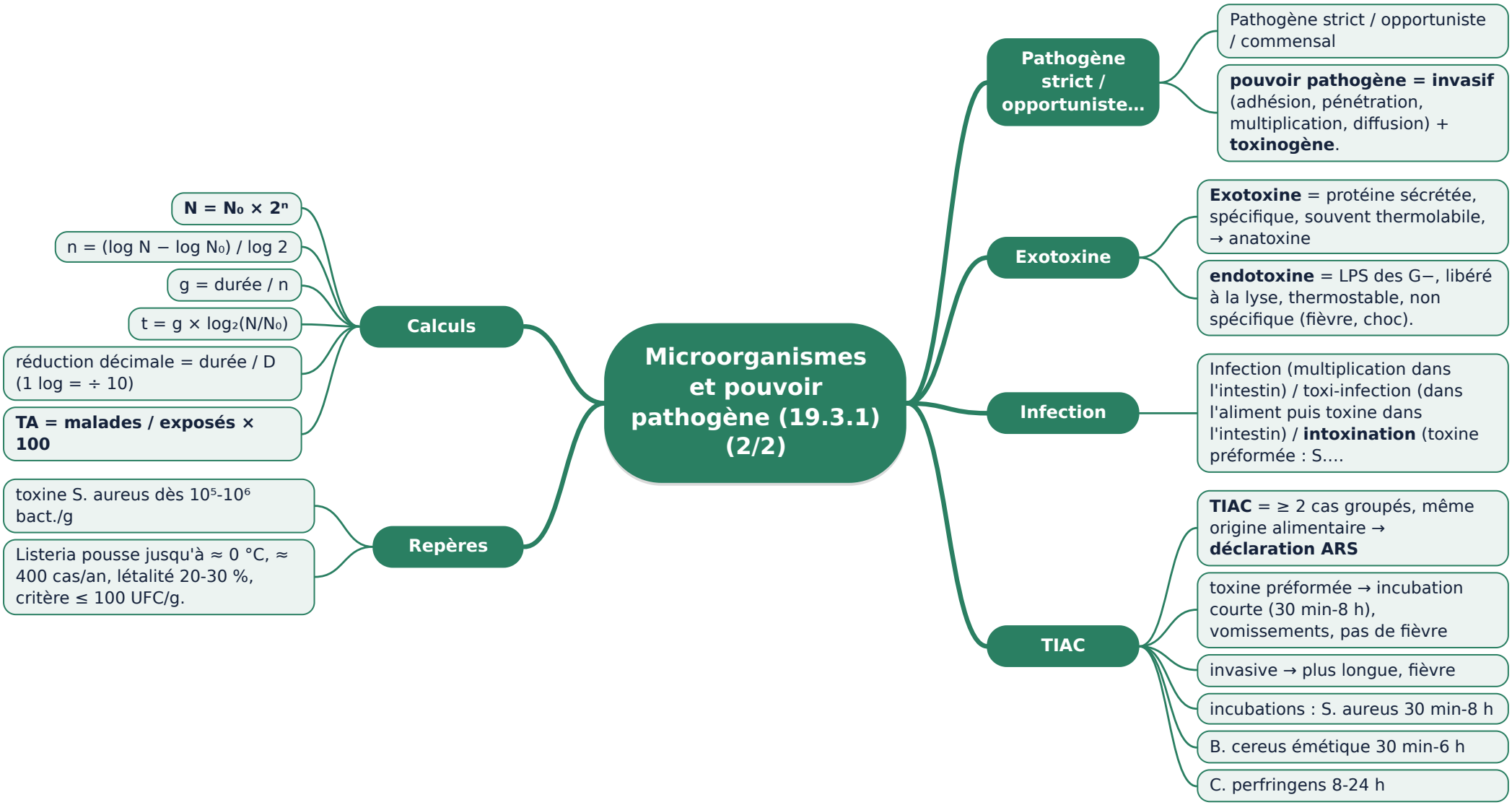
Virus
- ADN ou ARN + capside (± enveloppe)
- ni métabolisme ni ribosomes
- tropisme = récepteur (CD4 VIH, ACE2 SARS-CoV-2).

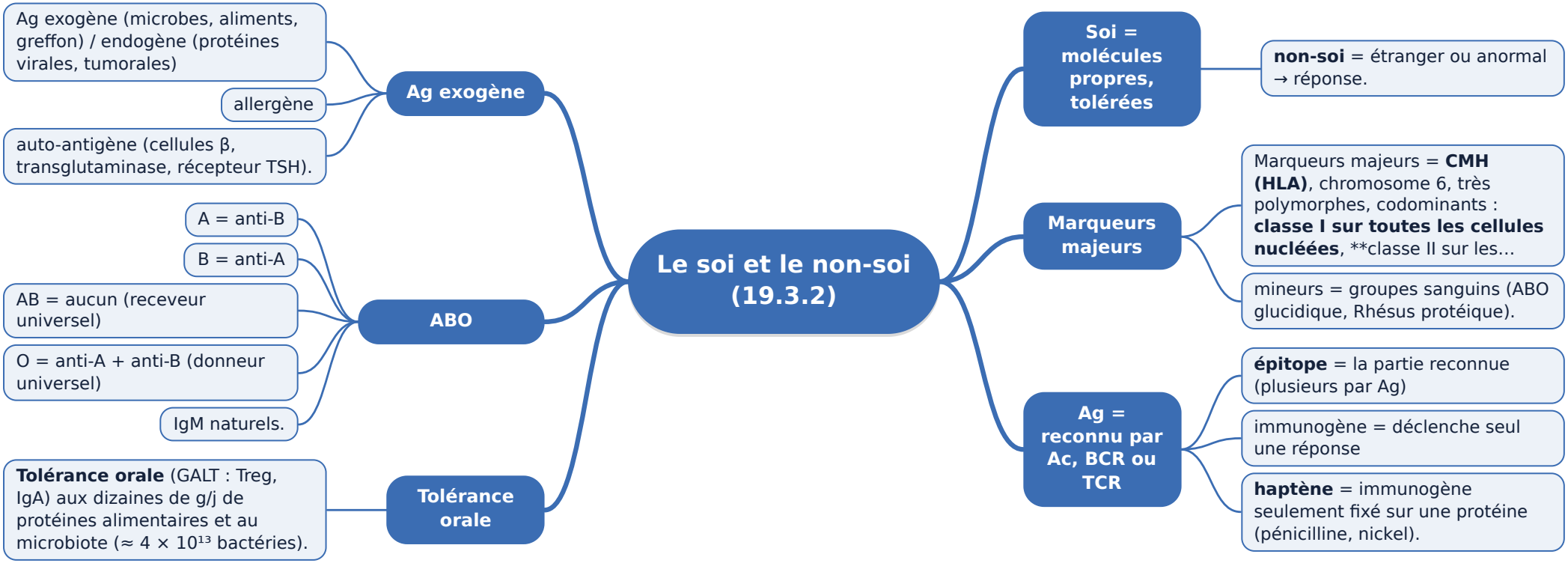
Reproduction
- bactérie = **scissiparité** (g ≈ 20-30 min E. coli, Salmonella à 37 °C ; phases latence → exponentielle → stationnaire → déclin)
- levure = bourgeonnement
- moisissure = hyphes + conidies (air)
- virus = réplication dans la cellule.

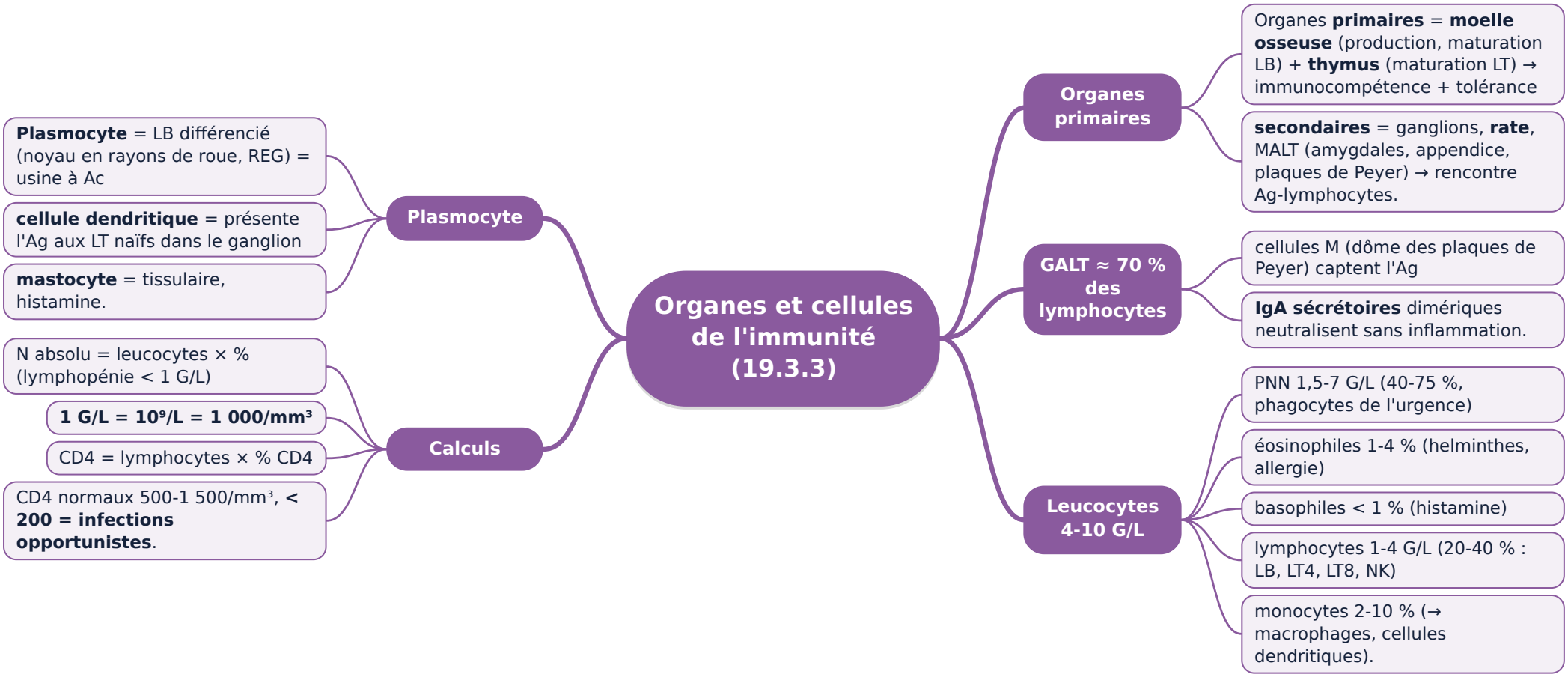
Spore (Bacillus, Clostridium, G+)
- 1 bactérie → 1 spore
- résiste à 100 °C, détruite à **121 °C** (autoclave, appertisation)
- d'où **refroidissement rapide +63 → +10 °C à cœur en < 2 h** puis 0-3 °C ; remise en T ≥ 63 °C en < 1 h.

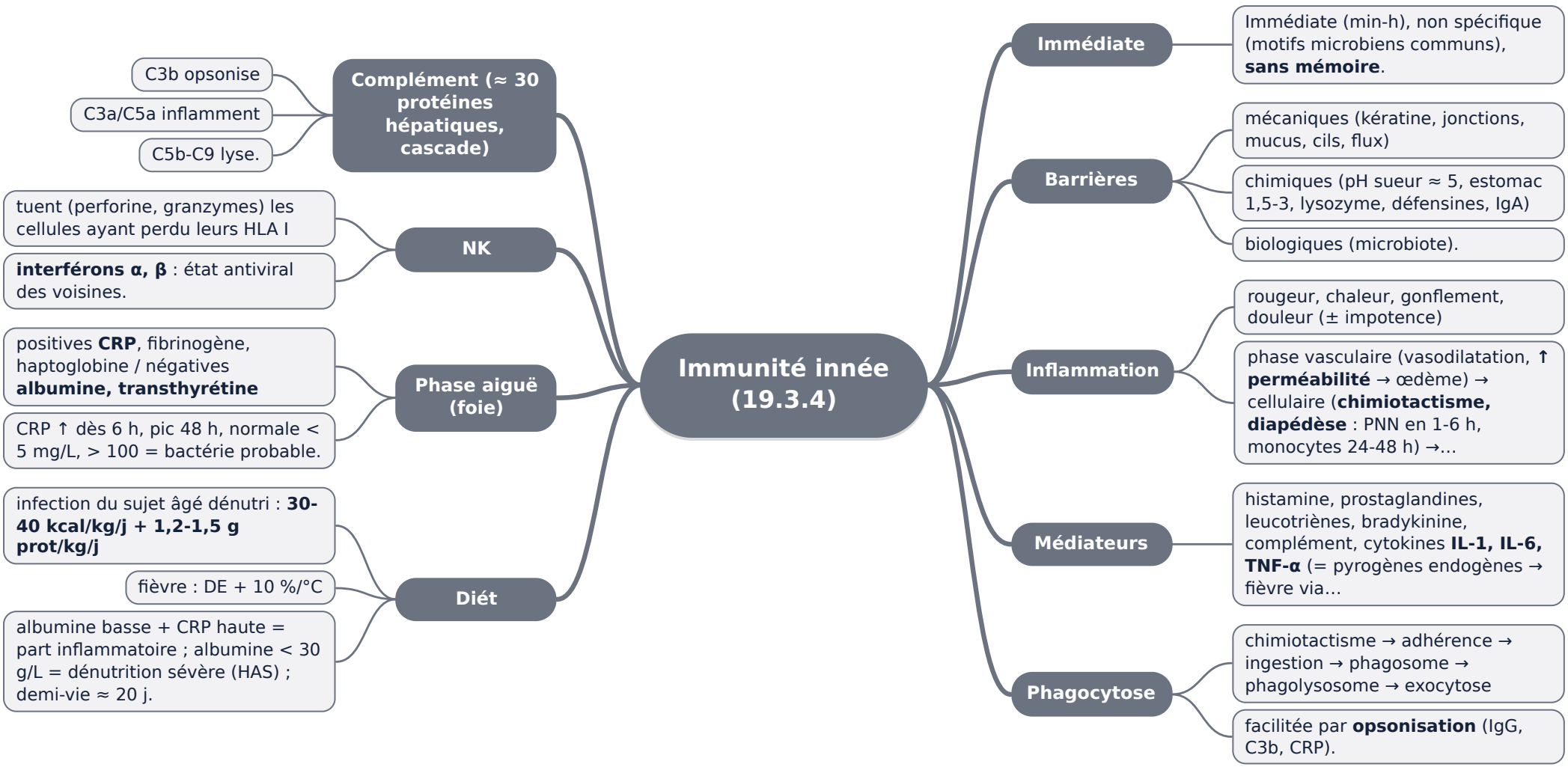
Mycotoxines thermostables
- aflatoxine B1 (cancer du foie), patuline, ochratoxine A.

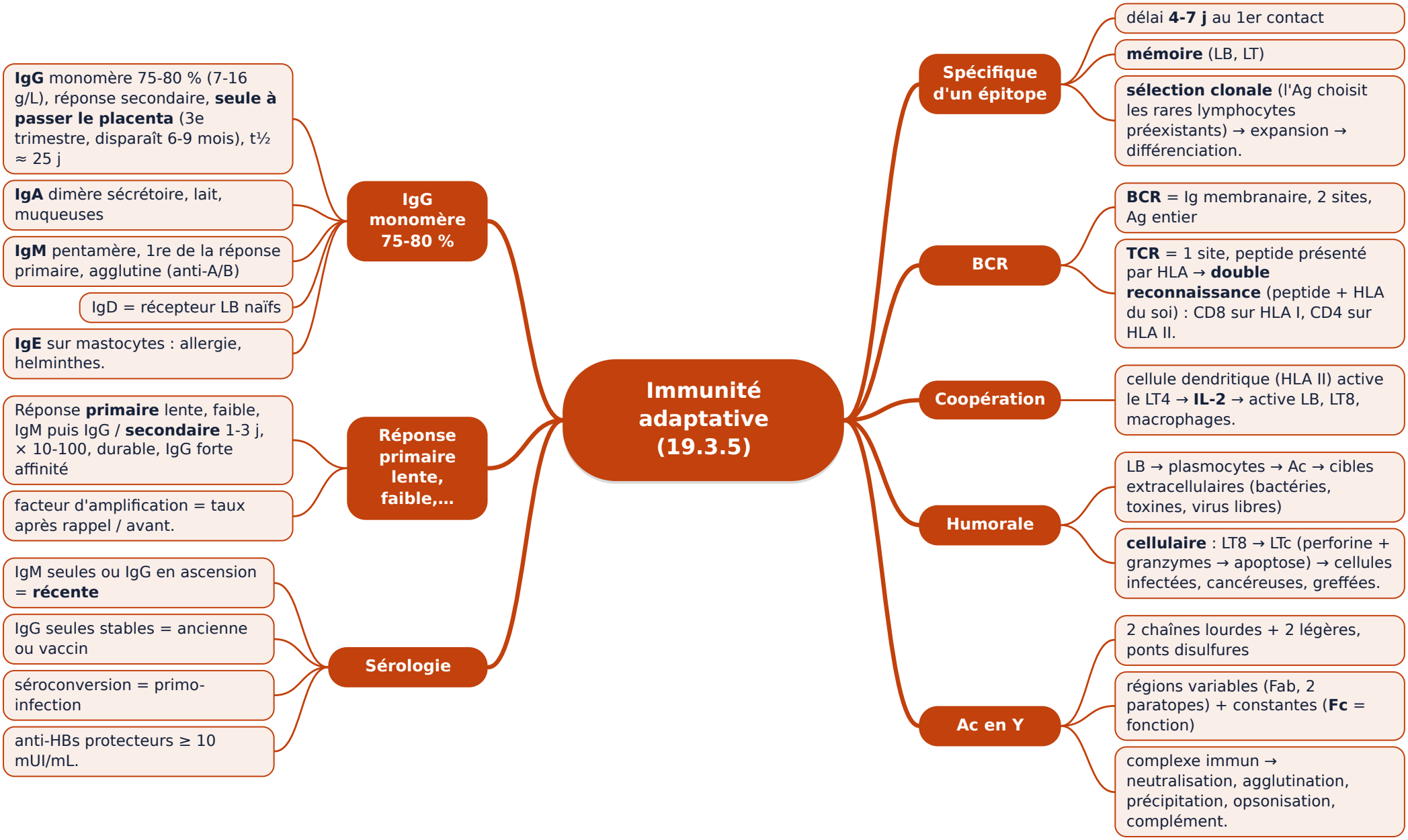
Parasites
- hôte définitif (reproduction sexuée : chat pour Toxoplasma) / intermédiaire (asexuée, kystes)
- toxoplasmose femme enceinte non immunisée : viande ≥ 67 °C à cœur ou congelée, sérologie mensuelle
- Anisakis : congeler ≤ −20 °C ≥ 24 h.


Microorganismes et pouvoir pathogène (19.3.1) (2/2)
Pathogène strict / opportuniste…
Pathogène strict / opportuniste / commensal
pouvoir pathogène = invasif (adhésion, pénétration, multiplication, diffusion) + toxinogène.
Exotoxine
Exotoxine = protéine sécrétée, spécifique, souvent thermolabile, → anatoxine
endotoxine = LPS des G−, libéré à la lyse, thermostable, non spécifique (fièvre, choc).
Infection
Infection (multiplication dans l'intestin) / toxi-infection (dans l'aliment puis toxine dans l'intestin) / intoxination (toxine préformée : S.…
TIAC
TIAC = ≥ 2 cas groupés, même origine alimentaire → déclaration ARS
toxine préformée → incubation courte (30 min-8 h), vomissements, pas de fièvre
invasive → plus longue, fièvre
incubations : S. aureus 30 min-8 h
B. cereus émétique 30 min-6 h
C. perfringens 8-24 h
Calculs
N = N₀ × 2ⁿ
n = (log N − log N₀) / log 2
g = durée / n
t = g × log₂(N/N₀)
réduction décimale = durée / D (1 log = ÷ 10)
TA = malades / exposés × 100
Repères
toxine S. aureus dès 10⁵-10⁶ bact./g
Listeria pousse jusqu'à ≈ 0 °C, ≈ 400 cas/an, létalité 20-30 %, critère ≤ 100 UFC/g.


Le soi et le non-soi (19.3.2)
Soi = molécules propres, tolérées
non-soi = étranger ou anormal → réponse.
Marqueurs majeurs
Marqueurs majeurs = CMH (HLA), chromosome 6, très polymorphes, codominants : classe I sur toutes les cellules nucléées, **classe II sur les...
mineurs = groupes sanguins (ABO glucidique, Rhésus protéique).
Ag = reconnu par Ac, BCR ou TCR
épitope = la partie reconnue (plusieurs par Ag)
immunogène = déclenche seul une réponse
haptène = immunogène seulement fixé sur une protéine (pénicilline, nickel).
Ag exogène
Ag exogène (microbes, aliments, greffon) / endogène (protéines virales, tumorales)
allergène
auto-antigène (cellules β, transglutaminase, récepteur TSH).
ABO
A = anti-B
B = anti-A
AB = aucun (receveur universel)
O = anti-A + anti-B (donneur universel)
IgM naturels.
Tolérance orale
Tolérance orale (GALT : Treg, IgA) aux dizaines de g/j de protéines alimentaires et au microbiote (≈ 4 × 10¹³ bactéries).


Organes et cellules de l'immunité (19.3.3)
Organes primaires
Organes primaires = moelle osseuse (production, maturation LB) + thymus (maturation LT) → immunocompétence + tolérance
secondaires = ganglions, rate, MALT (amygdales, appendice, plaques de Peyer) → rencontre Ag-lymphocytes.
GALT ≈ 70 % des lymphocytes
cellules M (dôme des plaques de Peyer) captent l'Ag
IgA sécrétoires dimériques neutralisent sans inflammation.
Leucocytes 4-10 G/L
PNN 1,5-7 G/L (40-75 %, phagocytes de l'urgence)
éosinophiles 1-4 % (helminthes, allergie)
basophiles < 1 % (histamine)
lymphocytes 1-4 G/L (20-40 % : LB, LT4, LT8, NK)
monocytes 2-10 % (→ macrophages, cellules dendritiques).
Plasmocyte
Plasmocyte = LB différencié (noyau en rayons de roue, REG) = usine à Ac
cellule dendritique = présente l'Ag aux LT naïfs dans le ganglion
mastocyte = tissulaire, histamine.
Calculs
N absolu = leucocytes × % (lymphopénie < 1 G/L)
1 G/L = 10⁹/L = 1 000/mm³
CD4 = lymphocytes × % CD4
CD4 normaux 500-1 500/mm³, < 200 = infections opportunistes.


Immunité innée (19.3.4)
Immédiate
Immédiate (min-h), non spécifique (motifs microbiens communs), sans mémoire.
Barrières
mécaniques (kératine, jonctions, mucus, cils, flux)
chimiques (pH sueur ≈ 5, estomac 1,5-3, lysozyme, défensines, IgA)
biologiques (microbiote).
Inflammation
rougeur, chaleur, gonflement, douleur (± impotence)
phase vasculaire (vasodilatation, ↑ perméabilité → œdème) → cellulaire (chimiotactisme, diapédèse : PNN en 1-6 h, monocytes 24-48 h) →…
Médiateurs
histamine, prostaglandines, leucotriènes, bradykinine, complément, cytokines IL-1, IL-6, TNF-α (= pyrogènes endogènes → fièvre via…
Phagocytose
chimiotactisme → adhérence → ingestion → phagosome → phagolysosome → exocytose
facilitée par opsonisation (IgG, C3b, CRP).
Complément (≈ 30 protéines hépatiques, cascade)
C3b opsonise
C3a/C5a inflamment
C5b-C9 lyse.
NK
tuent (perforine, granzymes) les cellules ayant perdu leurs HLA I
interférons α, β : état antiviral des voisines.
Phase aiguë (foie)
positives CRP, fibrinogène, haptoglobine / négatives albumine, transthyrétine
CRP ↑ dès 6 h, pic 48 h, normale < 5 mg/L, > 100 = bactérie probable.
Diét
infection du sujet âgé dénutri : 30-40 kcal/kg/j + 1,2-1,5 g prot/kg/j
fièvre : DE + 10 %/°C
albumine basse + CRP haute = part inflammatoire ; albumine < 30 g/L = dénutrition sévère (HAS) ; demi-vie ≈ 20 j.


Immunité adaptative (19.3.5)
Spécifique d'un épitope
délai 4-7 j au 1er contact
mémoire (LB, LT)
sélection clonale (l'Ag choisit les rares lymphocytes préexistants) → expansion → différenciation.
BCR
BCR = Ig membranaire, 2 sites, Ag entier
TCR = 1 site, peptide présenté par HLA → double reconnaissance (peptide + HLA du soi) : CD8 sur HLA I, CD4 sur HLA II.
Coopération
cellule dendritique (HLA II) active le LT4 → IL-2 → active LB, LT8, macrophages.
Humorale
LB → plasmocytes → Ac → cibles extracellulaires (bactéries, toxines, virus libres)
cellulaire : LT8 → LTc (perforine + granzymes → apoptose) → cellules infectées, cancéreuses, greffées.
Ac en Y
2 chaînes lourdes + 2 légères, ponts disulfures
régions variables (Fab, 2 paratopes) + constantes (Fc = fonction)
complexe immun → neutralisation, agglutination, précipitation, opsonisation, complément.
IgG monomère 75-80 %
IgG monomère 75-80 % (7-16 g/L), réponse secondaire, seule à passer le placenta (3e trimestre, disparaît 6-9 mois), t½ ≈ 25 j
IgA dimère sécrétoire, lait, muqueuses
IgM pentamère, 1re de la réponse primaire, agglutine (anti-A/B)
IgD = récepteur LB naïfs
IgE sur mastocytes : allergie, helminthes.
Réponse primaire lente, faible,...
Réponse primaire lente, faible, IgM puis IgG / secondaire 1-3 j, × 10-100, durable, IgG forte affinité
facteur d'amplification = taux après rappel / avant.
Sérologie
IgM seules ou IgG en ascension = récente
IgG seules stables = ancienne ou vaccin
séroconversion = primo-infection
anti-HBs protecteurs ≥ 10 mUI/mL.

Applications médicales (19.3.6)

Vaccination

- **Vaccination** = immunisation **active**, préventive, retardée, **durable** (mémoire)
- adjuvants (sels d'aluminium)
- immunité de groupe : **$p = 1 - 1/R_0$** (R_0 15 → 93 %, objectif 95 %).

Types

- **vivants atténués** (ROR, varicelle, fièvre jaune, BCG, rotavirus : **CI grossesse + immunodéprimé**)
- inactivés (polio inj., hépatite A, rage)
- sous-unitaires / polyosides conjugués (hépatite B, HPV, pneumocoque, méningocoques)
- **anatoxines** (tétanos, diphtérie)
- **ARNm** (nanoparticule lipidique, n'entre pas dans le noyau).

Calendrier

- 11 obligatoires (nés depuis 2018) + méningocoques ACWY et B (nés depuis 01/01/2025)
- hexavalent + pneumocoque à 2, 4, 11 mois
- ROR 12 et 16-18 mois
- dTP 25, 45, 65 ans puis /10 ans
- ≥ 65 ans grippe, Covid, zona, pneumocoque
- VRS ≥ 75 ans.

Sérothérapie = Ac déjà formés

- **passive, immédiate, transitoire, sans mémoire**
- $C(t) = C_0 \times 0{,}5^{(t/t_{1/2})}$
- plaie souillée chez non-vacciné = sérum + vaccin (2 sites).

Immunothérapie

- stimuler (Ac monoclonaux « -mab », anti-PD-1, CAR-T, interférons) ou freiner (anti-TNF, immunosuppresseurs)
- désensibilisation (doses croissantes d'allergène).

Greffes

- auto / iso (vrais jumeaux) / allo / xéno
- **rejet** = HLA du donneur vus comme non-soi (LTc + anti-HLA)
- compatibilité HLA + ABO, immunosuppresseurs à vie (infections, interactions : pamplemousse, millepertuis ; hygiène alimentaire).

Dysfonctionnements (19.3.7)

Déficits primitifs

- **Déficits** primitifs (génétiques) ou secondaires (**dénutrition**, âge, médicaments, VIH)
- infections opportunistes (candidose œsophagienne, pneumocystose, toxoplasmose cérébrale).

VIH

- rétrovirus à ARN, gp120 → CD4, transcriptase inverse, intégration, destruction des LT4 (≈ − 50-100/mm³/an)
- **sida = LT4 < 200/mm³**
- charge virale indétectable < 50 copies/mL
- Δlog = log CV_1 − log CV_2.

Immunosénescence

- involution thymique, réponse vaccinale ↓, inflamm-aging
- **cercle vicieux dénutrition ↔ infection**
- perte de poids ≥ 10 % en 6 mois = dénutrition.

Calculs diét

- protéines à remplacer = protéines par prise × fréquence / 7
- V préparation infantile = besoin / densité (0,67 kcal/mL)
- V aliment enrichi = référence / teneur.

Allergie IgE-dépendante

- 1er contact = **sensibilisation** (Th2, IL-4/IL-13 → IgE fixées sur mastocytes)
- 2e contact → dégranulation, histamine, signes en min-2 h
- atopie = prédisposition
- IgE spécifiques + ≥ 0,35 kUA/L.

Anaphylaxie

- **Anaphylaxie** = généralisée, multi-organes, jusqu'au choc → **adrénaline IM** + appel au 15.

Intolérance

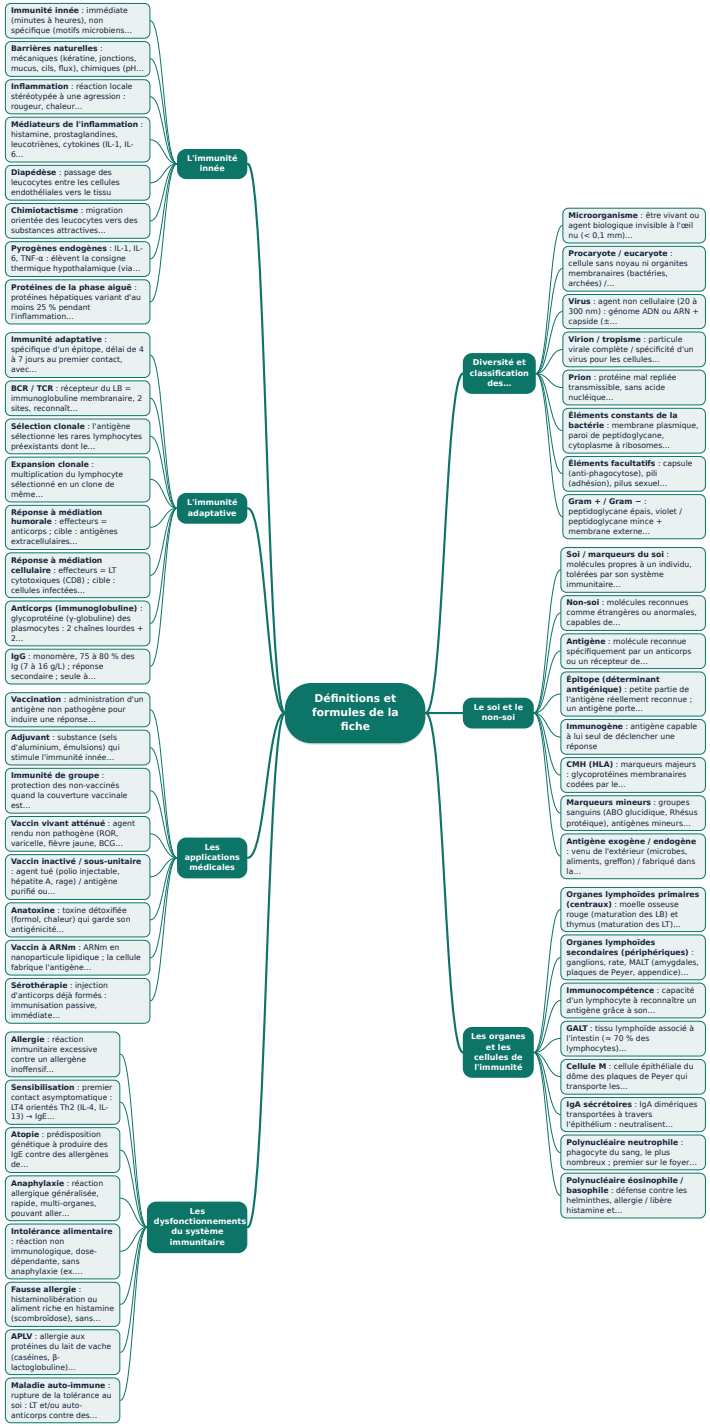
- **Intolérance** = non immunologique, dose-dépendante (déficit en lactase)
- **fausse allergie** = histamine (scombroïdose), sans IgE
- **APLV** (caséines, β-lactoglobuline) : hydrolysat poussé ou formule d'AA si non allaité.

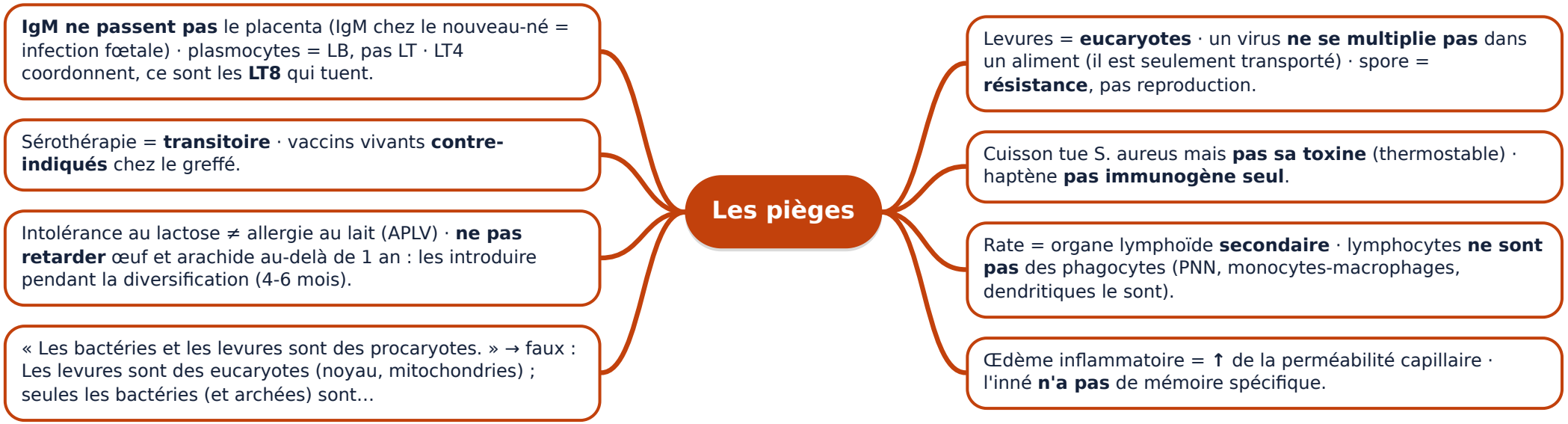
Repères

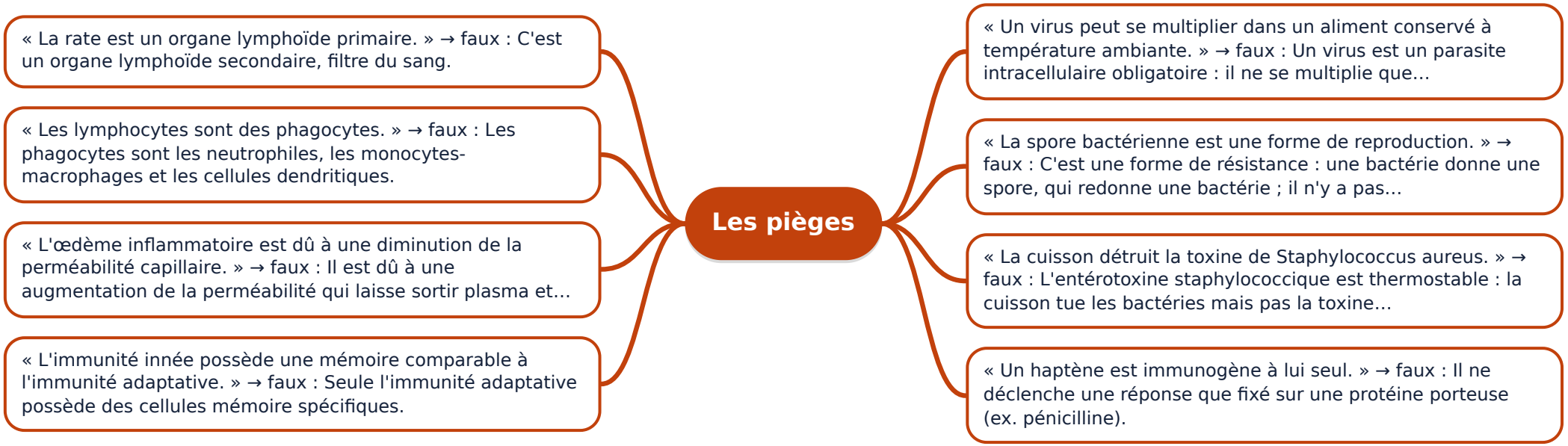
- allergie alimentaire 6-8 % des jeunes enfants, 2-4 % adultes, APLV 2-3 % des nourrissons
- **14 allergènes** à déclarer (règlement UE 1169/2011, même non préemballé)
- diversification **4-6 mois sans retarder les allergènes**.

Auto-immunité

- **Auto-immunité** = rupture de tolérance (DT1, cœliaque, Hashimoto, Basedow, Biermer)
- tolérance centrale (thymus : sélection positive au cortex, négative à la médulla, > 95 % des thymocytes éliminés) et périphérique (Treg, anergie).


Définitions et formules de la fiche
L'immunité innée
Immunité innée : immédiate (minutes à heures), non spécifique (motifs microbiens...
Barrières naturelles : mécaniques (kératine, jonctions, mucus, cils, flux), chimiques (pH...
Inflammation : réaction locale stéréotypée à une agression : rougeur, chaleur...
Médiateurs de l'inflammation : histamine, prostaglandines, leucotriènes, cytokines (IL-1, IL-6...
Diapédèse : passage des leucocytes entre les cellules endothéliales vers le tissu
Chimiotactisme : migration orientée des leucocytes vers des substances attractives...
Pyrogènes endogènes : IL-1, IL-6, TNF-α : élèvent la consigne thermique hypothalamique (via...
Protéines de la phase aiguë : protéines hépatiques variant d'au moins 25 % pendant l'inflammation...
L'immunité adaptative
Immunité adaptative : spécifique d'un épitope, délai de 4 à 7 jours au premier contact, avec...
BCR / TCR : récepteur du LB = immunoglobuline membranaire, 2 sites, reconnaît...
Sélection clonale : l'antigène sélectionne les rares lymphocytes préexistants dont le...
Expansion clonale : multiplication du lymphocyte sélectionné en un clone de même...
Réponse à médiation humorale : effecteurs = anticorps ; cible : antigènes extracellulaires...
Réponse à médiation cellulaire : effecteurs = LT cytotoxiques (CD8) ; cible : cellules infectées...
Anticorps (immunoglobuline) : glycoprotéine (γ-globuline) des plasmocytes : 2 chaînes lourdes + 2...
IgG : monomère, 75 à 80 % des Ig (7 à 16 g/L) ; réponse secondaire ; seule à...
Les applications médicales
Vaccination : administration d'un antigène non pathogène pour induire une réponse...
Adjuvant : substance (sels d'aluminium, émulsions) qui stimule l'immunité innée...
Immunité de groupe : protection des non-vaccinés quand la couverture vaccinale est...
Vaccin vivant atténué : agent rendu non pathogène (ROR, varicelle, fièvre jaune, BCG...
Vaccin inactivé / sous-unitaire : agent tué (polio injectable, hépatite A, rage) / antigène purifié ou...
Anatoxine : toxine détoxifiée (formol, chaleur) qui garde son antigénicité...
Vaccin à ARNm : ARNm en nanoparticule lipidique ; la cellule fabrique l'antigène...
Sérothérapie : injection d'anticorps déjà formés : immunisation passive, immédiate...
Les dysfonctionnements du système immunitaire
Allergie : réaction immunitaire excessive contre un allergène inoffensif...
Sensibilisation : premier contact asymptomatique : LT4 orientés Th2 (IL-4, IL-13) → IgE...
Atopie : prédisposition génétique à produire des IgE contre des allergènes de...
Anaphylaxie : réaction allergique généralisée, rapide, multi-organes, pouvant aller...
Intolérance alimentaire : réaction non immunologique, dose-dépendante, sans anaphylaxie (ex....
Fausse allergie : histaminolibération ou aliment riche en histamine (scombroïdose), sans...
APLV : allergie aux protéines du lait de vache (caséines, β-lactoglobuline)...
Maladie auto-immune : rupture de la tolérance au soi : LT et/ou auto-anticorps contre des...
Diversité et classification des...
Microorganisme : être vivant ou agent biologique invisible à l'œil nu (< 0,1 mm)...
Procaryote / eucaryote : cellule sans noyau ni organites membranaires (bactéries, archées) /...
Virus : agent non cellulaire (20 à 300 nm) : génome ADN ou ARN + capside (±...
Virion / tropisme : particule virale complète / spécificité d'un virus pour les cellules...
Prion : protéine mal repliée transmissible, sans acide nucléique...
Éléments constants de la bactérie : membrane plasmique, paroi de peptidoglycane, cytoplasme à ribosomes...
Éléments facultatifs : capsule (anti-phagocytose), pili (adhésion), pilus sexuel...
Gram + / Gram − : peptidoglycane épais, violet / peptidoglycane mince + membrane externe...
Le soi et le non-soi
Soi / marqueurs du soi : molécules propres à un individu, tolérées par son système immunitaire...
Non-soi : molécules reconnues comme étrangères ou anormales, capables de...
Antigène : molécule reconnue spécifiquement par un anticorps ou un récepteur de...
Épitope (déterminant antigénique) : petite partie de l'antigène réellement reconnue ; un antigène porte...
Immunogène : antigène capable à lui seul de déclencher une réponse
CMH (HLA) : marqueurs majeurs : glycoprotéines membranaires codées par le...
Marqueurs mineurs : groupes sanguins (ABO glucidique, Rhésus protéique), antigènes mineurs...
Antigène exogène / endogène : venu de l'extérieur (microbes, aliments, greffon) / fabriqué dans la...
Les organes et les cellules de l'immunité
Organes lymphoïdes primaires (centraux) : moelle osseuse rouge (maturation des LB) et thymus (maturation des LT)...
Organes lymphoïdes secondaires (périphériques) : ganglions, rate, MALT (amygdales, plaques de Peyer, appendice)...
Immunocompétence : capacité d'un lymphocyte à reconnaître un antigène grâce à son...
GALT : tissu lymphoïde associé à l'intestin (≈ 70 % des lymphocytes)...
Cellule M : cellule épithéliale du dôme des plaques de Peyer qui transporte les...
IgA sécrétoires : IgA dimériques transportées à travers l'épithélium : neutralisent...
Polynucléaire neutrophile : phagocyte du sang, le plus nombreux ; premier sur le foyer...
Polynucléaire éosinophile / basophile : défense contre les helminthes, allergie / libère histamine et...


Les pièges
IgM ne passent pas le placenta (IgM chez le nouveau-né = infection fœtale) · plasmocytes = LB, pas LT · LT4 coordonnent, ce sont les **LT8** qui tuent.
Sérothérapie = **transitoire** · vaccins vivants **contre-indiqués** chez le greffé.
Intolérance au lactose ≠ allergie au lait (APLV) · **ne pas retarder** œuf et arachide au-delà de 1 an : les introduire pendant la diversification (4-6 mois).
« Les bactéries et les levures sont des procaryotes. » → faux : Les levures sont des eucaryotes (noyau, mitochondries) ; seules les bactéries (et archées) sont…
Levures = **eucaryotes** · un virus **ne se multiplie pas** dans un aliment (il est seulement transporté) · spore = **résistance**, pas reproduction.
Cuisson tue S. aureus mais **pas sa toxine** (thermostable) · haptène **pas immunogène seul**.
Rate = organe lymphoïde **secondaire** · lymphocytes **ne sont pas** des phagocytes (PNN, monocytes-macrophages, dendritiques le sont).
Œdème inflammatoire = ↑ de la perméabilité capillaire · l'inné **n'a pas** de mémoire spécifique.


Les pièges
« La rate est un organe lymphoïde primaire. » → faux : C'est un organe lymphoïde secondaire, filtre du sang.
« Les lymphocytes sont des phagocytes. » → faux : Les phagocytes sont les neutrophiles, les monocytes-macrophages et les cellules dendritiques.
« L'œdème inflammatoire est dû à une diminution de la perméabilité capillaire. » → faux : Il est dû à une augmentation de la perméabilité qui laisse sortir plasma et...
« L'immunité innée possède une mémoire comparable à l'immunité adaptative. » → faux : Seule l'immunité adaptative possède des cellules mémoire spécifiques.
« Un virus peut se multiplier dans un aliment conservé à température ambiante. » → faux : Un virus est un parasite intracellulaire obligatoire : il ne se multiplie que...
« La spore bactérienne est une forme de reproduction. » → faux : C'est une forme de résistance : une bactérie donne une spore, qui redonne une bactérie ; il n'y a pas...
« La cuisson détruit la toxine de Staphylococcus aureus. » → faux : L'entérotoxine staphylococcique est thermostable : la cuisson tue les bactéries mais pas la toxine...
« Un haptène est immunogène à lui seul. » → faux : Il ne déclenche une réponse que fixé sur une protéine porteuse (ex. pénicilline).